Tongji University

MySQL 安装与使用实验报告

于沛可 2451951

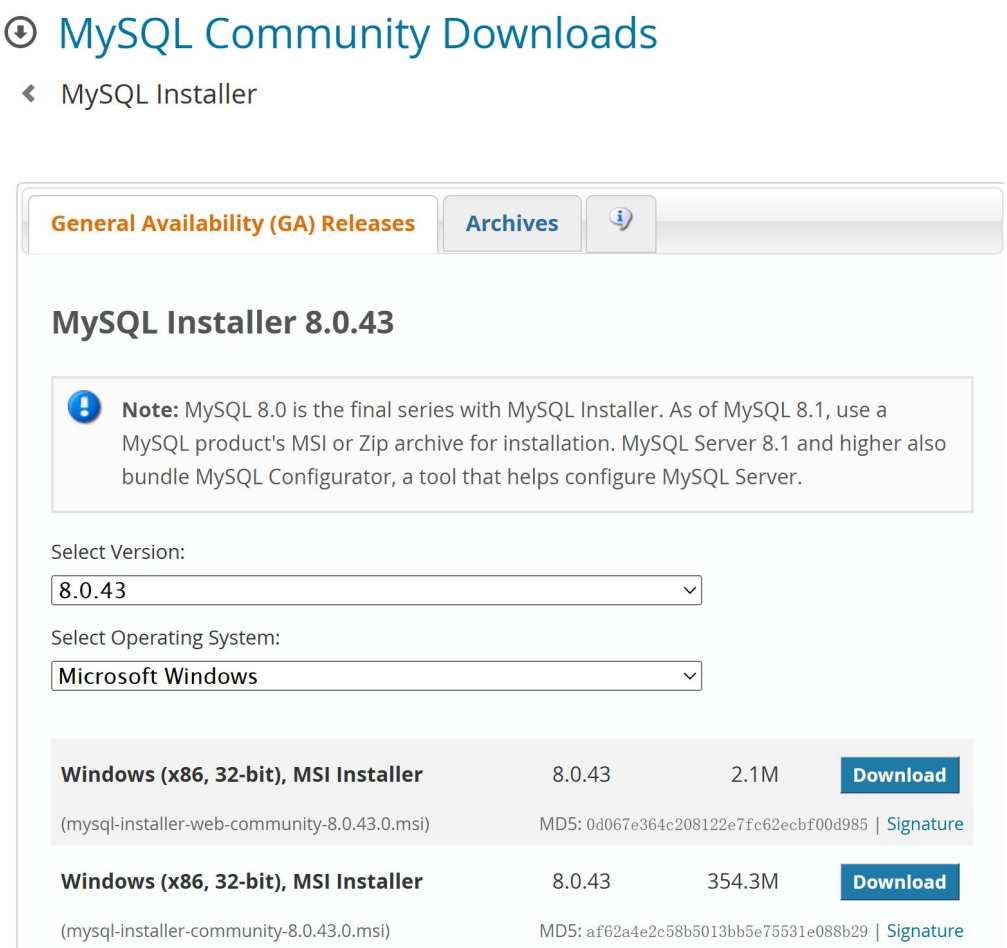
数据科学与大数据技术

一．实验步骤

（一）MySQL 的安装

1.1. 基本安装操作

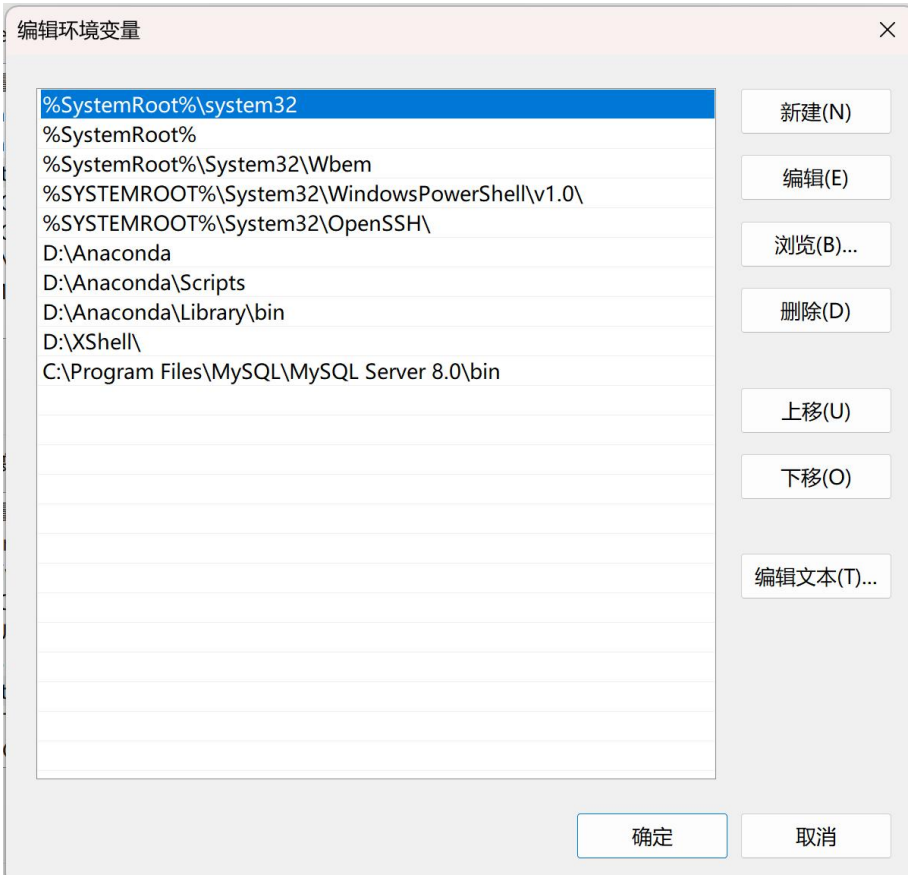
在 MySQL 官网下载 MySQL 8.0.43 版本，并进行基本安装配置（包括密码设置）



1.2. 环境变量配置

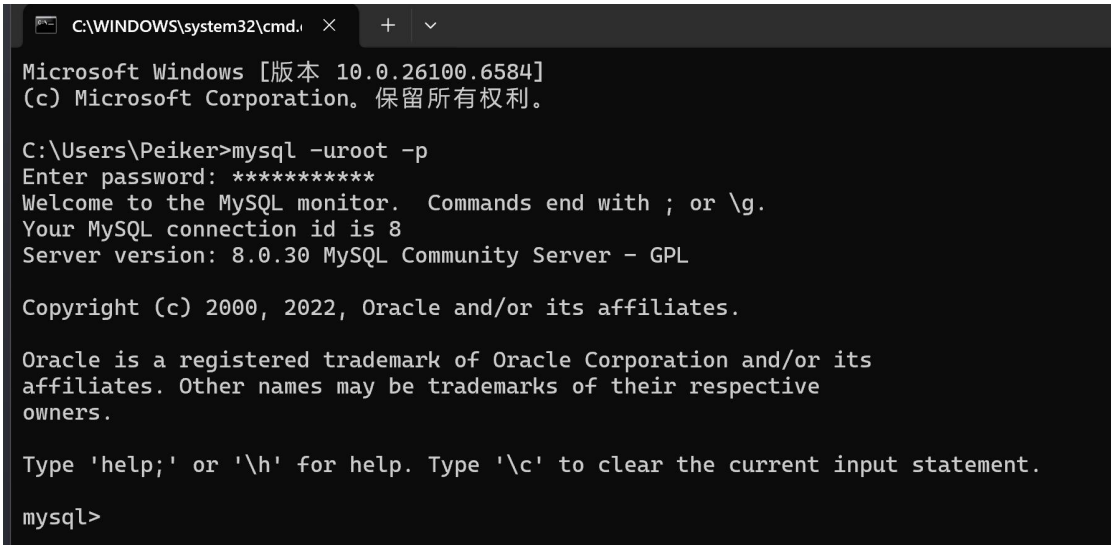
将 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin 路径添加到此电脑->属

性->高级系统设置->环境变量下



1.3. 验证是否安装成功

在 cmd 输入指令：mysql -uroot -p，进入 MySQL 命令行环境



（二）基本 SQL 语句的执行

2.1.在命令提示符内使用 MySQL

操作：查看有哪些数据库；使用某个数据库；查看该使用的数据库的表

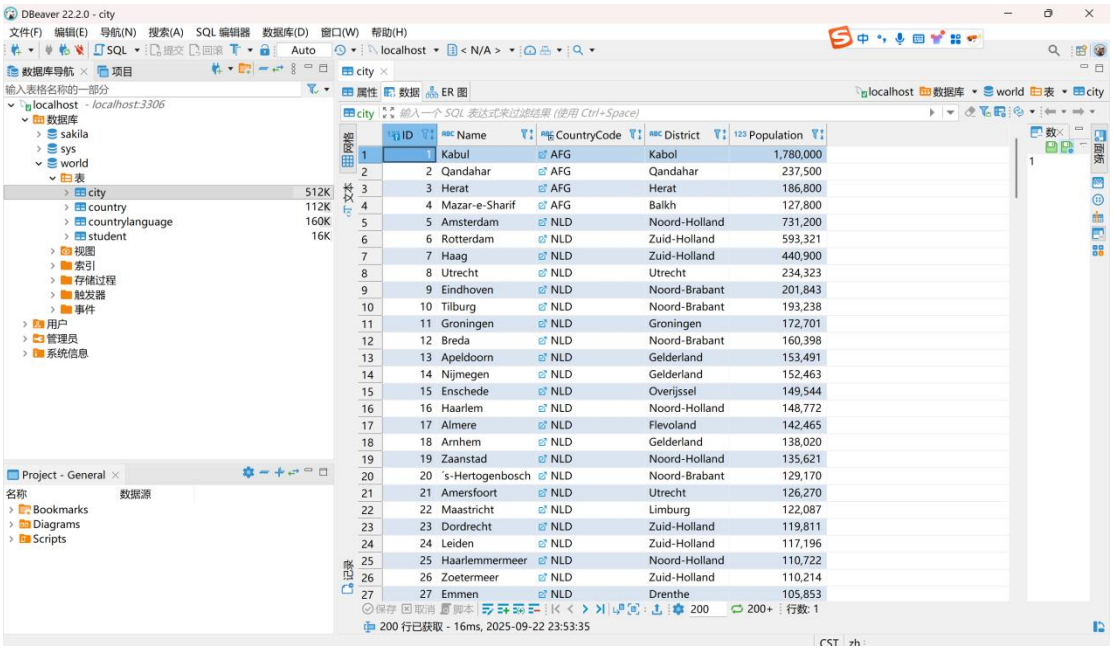
```
mysql> show databases
    -> ;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sakila             |
| sys                |
| world              |
+--------------------+
6 rows in set (0.22 sec)

mysql> use world
Database changed
mysql> show tables;
+-----------------+
| Tables_in_world |
+-----------------+
| city            |
| country         |
| countrylanguage |
| student         |
+-----------------+
4 rows in set (0.06 sec)
```

2.2.使用图形化工具（DBeaver）操作 MySQL

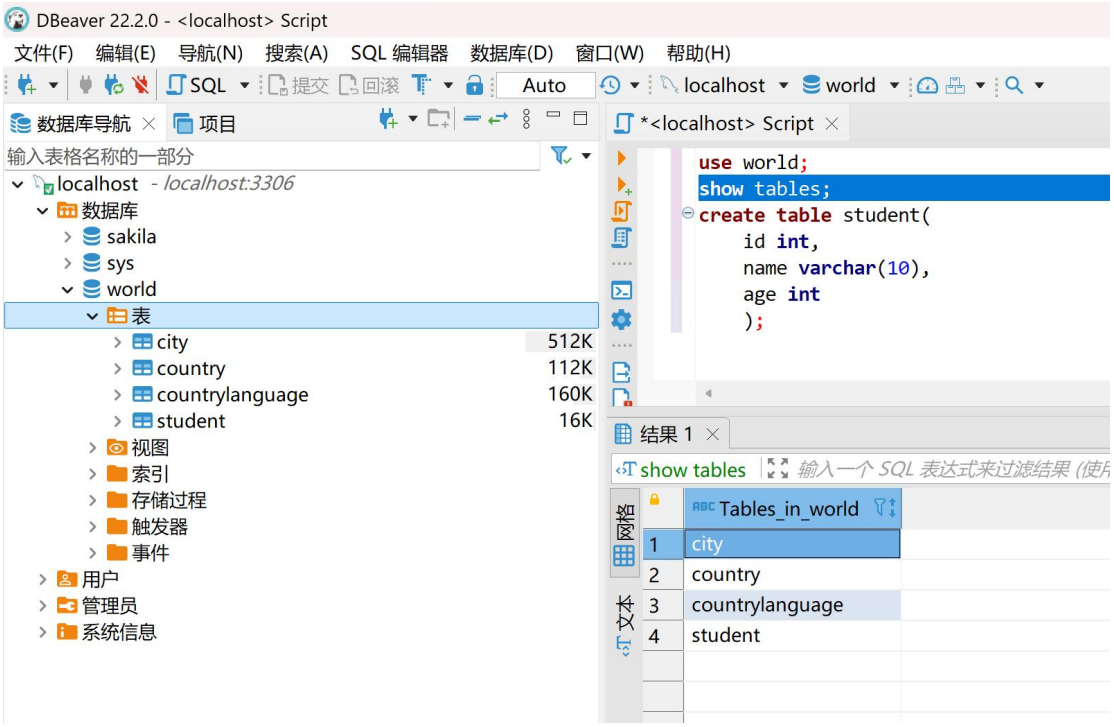
2.2.1.安装配置 DBeaver，连接 MySQL

2.2.2.了解数据库中表格结构：数据库->表->列



2.2.3.使用 SQL 语言进行基本操作

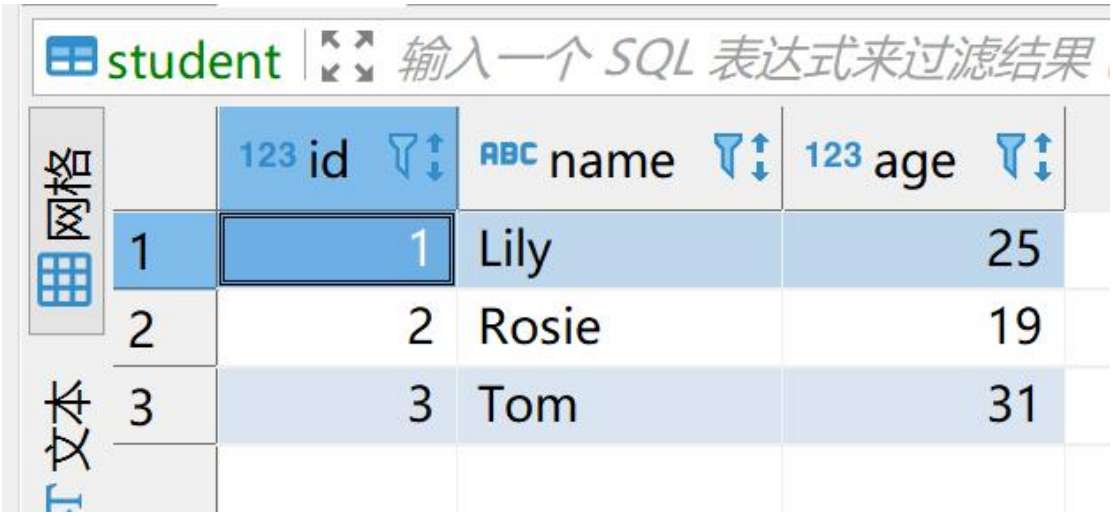
在指定数据库下创建表：



在表中添加元素：

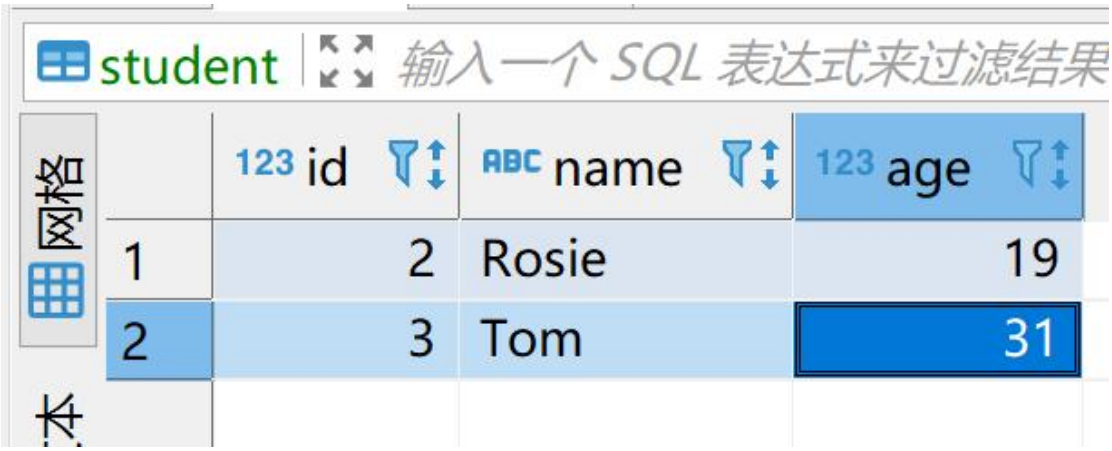
```
use world;
show tables;
create table student(
    id int,
    name varchar(10),
    age int
    );

insert into student(id,name,age) values(001,'Lily',25),(002,'Rosie',19),(003,'Tom',31);
```



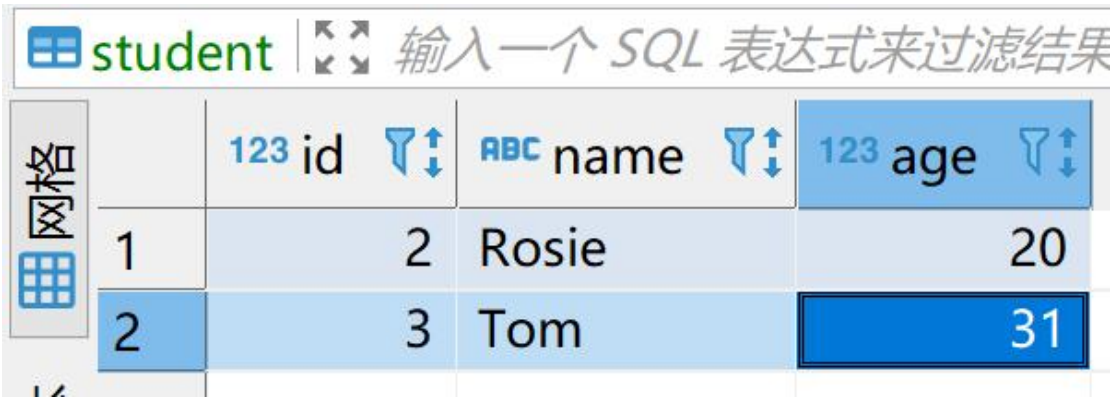
删除元素：

```
delete from student where id=1;
```

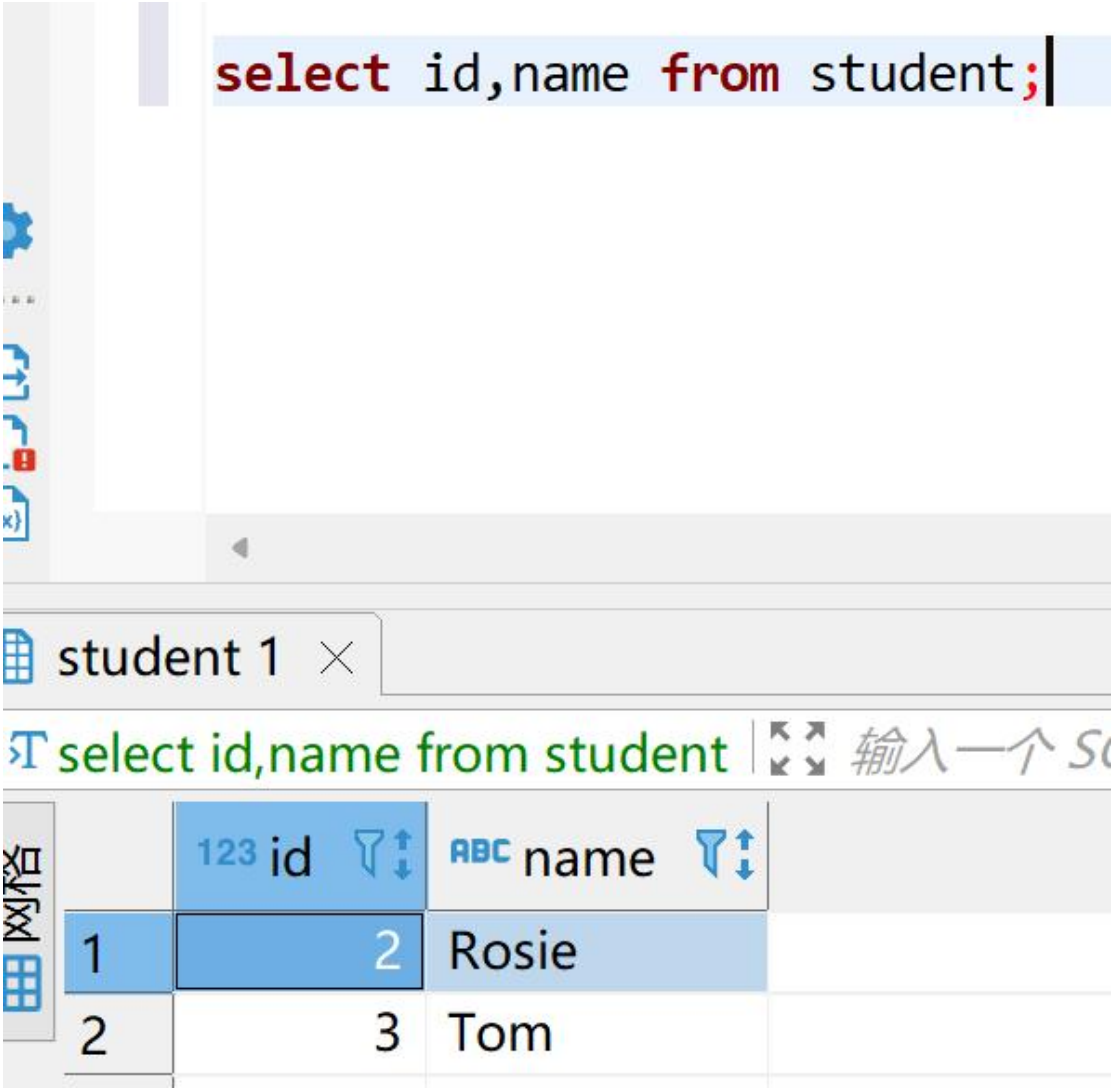


数据更新：（将 Rosie 年龄改为 20）

```
update student set age=20 where name='Rosie';
```

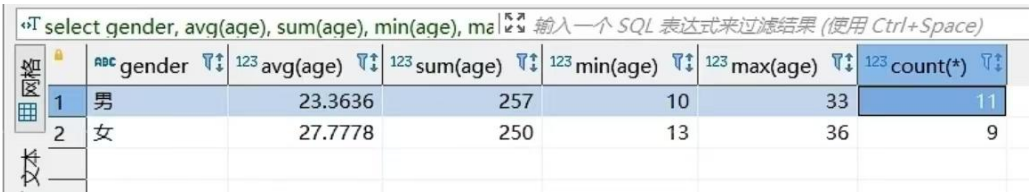

student
输入一个 SQL 表达式来过滤结果
网格
123 id
ABC name
123 age
1
2
Rosie
Tom
20
31

数据查询：


select id,name from student;
student 1
select id,name from student
输入一个 SQ
网格
123 id
ABC name
1
2
Rosie
Tom

实现分组聚合：

```
select gender,avg(age),sum(age),min(age),max(age),count(*)from student group by gender;
```



select gender, avg(age), sum(age), min(age), ma 输入一个 SQL 表达式来过滤结果 (使用 Ctrl+Space)

	gender	avg(age)	sum(age)	min(age)	max(age)	count(*)
1	男	23.3636	257	10	33	11
2	女	27.7778	250	13	36	9

二．总结

Q1: 在命令提示符内使用 MySQL 查看有哪些数据库时，显示六个数据库，在 DBeaver 中只有三个，因为 DBeaver 将内置的数据库进行隐藏，为了防止用户误操作

Q2：安装 MySQL 时，配置 PATH 环境变量是为了再计算机任意命令执行窗口（如 cmd powershell）中，都能执行 MySQL 的相关命令，而不用每次都手动切换到 MySQL 的安装目录下操作

Q3：查询语句可以与 where, order by, limit 等字句来实现复杂查询需求